

SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TABLERO DE MEDIDA DE SOTECO-AYURA CENTER III

Elaborado por:
Joao Carlo Bonilla Pérez
COINSI S.A.S

**Medellín
Marzo de 2026**

- 1. TIPO DE PUNTO DE MEDICIÓN:** Se identifica el punto de medición de acuerdo a la tabla 1 de la norma EPM RA8-030.

Tipo de punto de medición	Consumo, C (MWh-mes)	Capacidad instalada, CI (MVA)
1	$C \geq 15000$	$CI \geq 30$
2	$15000 > C \geq 500$	$30 > CI \geq 1$
3	$500 > C \geq 50$	$1 > CI \geq 0.1$
4	$50 > C \geq 5$	$0.1 > CI \geq 0.01$
5	$C < 5$	$CI < 0.01$

Tabla 1. Tipo de punto de medición

2. EXACTITUD DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

Se establecen las exactitudes de los elementos del sistema de medición de acuerdo a lo establecido en la tabla 2 de la norma EPM RA8-030.

Tipo de punto de medición	Índice de clase para medidor de energía activa	Índice de clase para medidor de energía reactiva	Clase de exactitud transformadores de corriente	Clase de exactitud transformadores de potencial
1	0.2 S	2	0.2 S	0.2
2 y 3	0.5 S	2	0.5 S	0.5
4	1	2	0.5	0.5
5	1 ó 2	2 ó 3	--	--

Tabla 2. Clase de exactitud (extraído de la Resolución CREG 038 de 2014)

- Transformador de corriente (TC) clase 0.5 S
- Transformador de potencial (TP) clase 0.5

3. SELECCIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA

La selección de los medidores de energía se realiza bajo los criterios indicados en las tablas 5 y 6 de la norma EPM RA8-30, teniendo en cuenta las capacidad o potencia instalable.

Tipo de medición	Tipo de servicio	Nivel de tensión		Capacidad Instalada (CI) en kVA	Descripción del medidor ¹⁾		
		RETIE	CREG		Medidor	Energía ²⁾	Clase ⁴⁾
Directa	Monofásico bifilar	BT	1	$CI \leq X^{3)}$	Monofásico bifilar	Activa	1 Activa
						Activa y Reactiva	1 Activa 2 Reactiva
	Monofásico trifilar	BT	1	$CI \leq X^{3)}$	Monofásico trifilar ó Bifásico trifilar	Activa	1 Activa
						Activa y Reactiva	1 Activa 2 Reactiva
	Bifásico trifilar	BT	1	$CI \leq X^{3)}$	Bifásico trifilar	Activa	1 Activa
						Activa y Reactiva	1 Activa 2 Reactiva
	Trifásico tetrafilar	BT	1	$CI \leq X^{3)}$	Trifásico tetrafilar	Activa	1 Activa
						Activa y Reactiva	1 Activa 2 Reactiva
Semi-directa	Monofásico trifilar	BT	1	$X^{3)} < CI < 100$	Monofásico trifilar ó Trifásico trifilar	Activa y Reactiva	1 Activa 2 Reactiva
	Trifásico tetrafilar	BT	1	$X^{3)} < CI < 100$	Trifásico tetrafilar	Activa y Reactiva	1 Activa 2 Reactiva
				$\geq 100^{6)}$	Trifásico tetrafilar	Activa y Reactiva	0,5S Activa 2 Reactiva
Indirecta	Trifásico trifilar	MT	2 y 3	$100 \leq CI < 30\ 000$	Trifásico trifilar ⁵⁾ ó Trifásico tetrafilar	Activa y Reactiva	0,5S Activa 2 Reactiva
		AT y EAT	4		Trifásico tetrafilar		
		MT	2 y 3	$CI \geq 30\ 000$	Trifásico trifilar ⁵⁾ ó Trifásico tetrafilar	Activa y Reactiva	0,2S Activa 2 Reactiva
		AT y EAT	4		Trifásico tetrafilar		

Tabla 3. Selección de los medidores de energía, (basado en NTC 5019-2018)

Tipo de medición	Medidor de energía	Características del medidor								
		No. F	No. H	No. E	Vr (V) ¹⁾	Fr (Hz)	Ib (A)	In ²⁾ (A)	Imá x ³⁾ (A)	CM (%)
							Medidor estático			Medidor estático
Directa	Activa, monofásico bifilar	1	2	1	120	60	≤ 10	-	≥ 60	≥ 600
	Activa, monofásico trifilar	1	3	1½	240					
	Activa, bifásico trifilar	2	3	2	2 x 120/208					
	Reactiva y/o activa, trifásico tetrafilar	3	4	3	3 x 120/208					
Semi-directa	Activa, monofásico trifilar	1	3	1½	240		-	5	≥ 6	≥ 120
	Activa y/o reactiva, trifásico trifilar	3	3	2	3 x 120					
	Activa y/o reactiva, trifásico tetrafilar	3	4	3	3 x 120/208					
Indirecta	Activa y/o reactiva, trifásico trifilar	3	3	2	3 x 120					
	Activa y/o reactiva, trifásico tetrafilar	3	4	3	3 x 69,2/120					

Tabla 4. Medidores de energía y sus características eléctricas. (basado en NTC 5019-2018)

4. CONSIDERACIONES PARA CÁLCULO.

- 4.1. El consumo de potencia o la carga nominal del medidor es un valor que debe extraerse de la hoja técnica (datasheet), catalogo o certificado de pruebas del fabricante del medidor, para la marca y referencia que se pretende instalar en el proyecto. Se debe tener en cuenta que cuando la información técnica del fabricante del medidor sea ambigua, por ejemplo: <5VA, y no se tenga información exacta, en la etapa de diseño se podrá utilizar la información técnica reportada por el fabricante indicando en el proyecto el compromiso de realizar la medición de burden de la instalación eléctrica que permita validar el cumplimiento de cargabilidad y punto de operación requerido para los transformadores de medida, de esta opción se pueden derivar acciones de adecuación del sistema cuando a través de la medición se defina que no cumple con lo requerido. Otra opción, es realizar la medición en un laboratorio del burden exacto del equipo de medida que se proyecta instalar en el proyecto, con este dato se deben realizar los cálculos asociado a potencia nominal de los transformadores de medida.
- 4.2. Para el cálculo de la potencia nominal o Burden del transformador de corriente, se toma el valor de corriente de 5 A, por ser el valor de corriente normalizado para el circuito secundario del transformador de corriente. Este valor debe ajustarse de acuerdo con las condiciones particulares de cada proyecto.
- 4.3. Para el cálculo de la potencia nominal o Burden del transformador de tensión, se toma como referencia el valor de tensión de 120 V, por ser uno de los valores normalizados para el circuito secundario del transformador de tensión, este valor debe ajustarse de acuerdo con las condiciones particulares de cada proyecto.
- 4.4. La potencia consumida por el conductor, la cual es calculada a partir de la resistencia AC (a 75°C) del conductor y con referencia al valor normalizado de tensión o corriente del circuito secundario, de acuerdo con el tipo de transformador (tensión o corriente) para el cual se realice el cálculo.

- 4.5. Cuando se requiera la instalación de medidor de respaldo, se debe considerar que el Burden necesario para el transformador de corriente o tensión, debe calcularse teniendo en cuenta la carga de dos medidores de energía (medidor principal + medidor de respaldo).

5. CALCULO DE BURDEN

5.1. Definición de búrden de transformadores de corriente (TC's).

Parámetros de Entrada		
Descripción	Valor	
Número de TCs del Sistema de Medida	3	
Temperatura de Operación (°C)	70	
Cantidad de tramos de cable del lazo de corriente	1	
Material de los conductores	Cobre blando	
Potencia nominal de los TC s (VA)	2,5	
Clase de exactitud de los TC	0.5S	
Corriente secundaria nominal de los TC	5	
Burden mínimo al cual fueron calibrados	25%	
Bornera secundaria del TC		
¿Tiene Carga de Compensación?	NO	
Valor Carga de Compensación (Ohm)		
Longitud del cable de Bornes a Carga de compensación (m)		
Calibre Cable (AWG)		
Tramo 1 del lazo de corriente		
Longitud del cable a carga tramo 1 (m)	3,1	
Calibre Cable (AWG)	12	
Número de hilos en el tramo	2	
Carga equipo 1	METCOM-MCS301	
Resultados		
Descripción	Módulo	Comentario
Resistencia Equivalente (Ohm)	0,040	
Potencia total consumida por los equipos - [VA]	0,020	
Potencia total consumida por los cables - [VA]	0,968	
Potencia en Bornes al 100% de Corriente Nominal (5 A) - [VA]	0,988	
Potencia en Bornes al 20% de Corriente Nominal (1 A) - [VA]	0,059	
Resistencia a Compensar máx (Ohm)	-	
Resistencia a Compensar min (Ohm)	-	
Burden a compensar al 25% - 0,625 VA		Cumple
Burden a compensar al 100% - 2,5 VA		

Cumple con el 39.53%

5.2. Resultado

Teniendo en cuenta los medidores y la construcción del gabinete, se realiza el cálculo de longitud y calibre de cables para conexión de los mismos, por lo que se establece que sean:

1. Para los TC's, cuatro (4) metros de cable calibre 12 AWG por tramo.
2. Este Cálculo aplica para los 5 medidores y transformadores de corriente instalados para cada uno de ellos.
 - Medidor Metcom MCS301 Serial 000010196229.
 - Medidor Metcom MCS301 Serial 000010196230.
 - Medidor Metcom MCS301 Serial 000010196231.
 - Medidor Metcom MCS301 Serial 000010196232.
 - Medidor Metcom MCS301 Serial 000010196234.